

# Regiones Activas Solares: De la Consulta al Dashboard

Proyecto 3 — Astrofísica Computacional · Opción A (HEK / SunPy)

Carlos Alberto Martínez Sibaja

Julio de 2026

## 1. Introducción

Una región activa (AR, *Active Region*) es una zona de la fotosfera solar donde un tubo de flujo magnético emerge desde la zona de convección y forma manchas solares. NOAA clasifica su topología magnética con el esquema de Hale/Mt. Wilson ( $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$  y combinaciones), y esta clasificación es uno de los mejores predictores operacionales de si una región producirá una fulguración solar.

Este proyecto construye un pipeline completo de datos astronómicos —consulta real, base de datos relacional, análisis SQL y dashboard estadístico— usando el catálogo de regiones activas y fulguraciones del *Heliophysics Event Knowledgebase* (HEK), consultado con SunPy. Se eligió esta opción (Opción A del enunciado) por continuidad temática con los proyectos anteriores del curso, ambos de física solar (viento solar de Parker; reconexión magnética Hall MHD).

**Pregunta central:** ¿qué tan bien predicen el tamaño y la clase magnética de una región activa su productividad de fulguraciones y la energía de rayos X liberada?

## 2. Métodos

### 2.1 Fuente de datos y consulta

Se consultó el HEK vía `sunpy.net.hek/Fido` para dos tipos de evento en la ventana 2014-01-01 a 2014-05-01 (cuatro meses cerca del máximo del ciclo solar 24):

- **AR** (regiones activas), filtrando `frm_name == 'NOAA SWPC Observer'` — el único módulo del HEK que reporta número NOAA y clase magnética.
- **FL** (fulguraciones), sin filtro de módulo en la consulta inicial, para poder comparar la cobertura de los distintos catálogos automáticos.

La consulta devolvió 890 filas diarias de regiones activas y 10859 filas de fulguraciones. Por el costo de red (varios minutos por mes consultado), el resultado crudo se cachea en `data/* .csv`; el cuaderno vuelve a consultar el HEK en vivo si el caché no existe.

### 2.2 Limpieza de datos: tres hallazgos no triviales

Inspeccionar los datos crudos (no solo la documentación del HEK) reveló tres problemas que, sin corregir, habrían arruinado silenciosamente el análisis:

1. **Área en unidades equivocadas.** `area_atdiskcenter` no está en “millonésimas de hemisferio solar” (MSH, la unidad que NOAA reporta originalmente) sino ya en  $\text{km}^2$  — un parámetro derivado que calcula el propio HEK—. Se detectó porque los valores estaban cuantizados en pasos de  $\approx 3.04 \times 10^7$ , exactamente 10 MSH expresadas en  $\text{km}^2$ .

Aplicar el factor de conversión  $\text{MSH} \rightarrow \text{Mm}^2$  sobre un valor que ya estaba en  $\text{km}^2$  habría inflado las áreas por un factor  $\sim 3 \times 10^6$ .

2. **Clase magnética vacía en el campo “canónico”.** `ar_noaaclass` (el campo que en teoría trae la clase de Hale) está vacío en el 100% de las filas de este catálogo. La clasificación real vive en `ar_mtwilsoncls`, pero con un defecto de origen: el guion entre componentes a veces se pierde ("BETAAGAMMA-DELTA" en vez de "BETA-GAMMA-DELTA"). Se reconstruyó la clase canónica con una expresión regular que extrae los tokens válidos (Alpha/Beta/Gamma/Delta) y colapsa repeticiones consecutivas.
3. **El flujo y el número NOAA nunca coexisten.** `ar_noaanum` (número de región) y `fl_peakflux` (flujo numérico, calculado por el módulo automático *Flare Detective*) nunca aparecen en la misma fila —son catálogos independientes del mismo evento físico—. Las filas del módulo SWPC sí traen ambos, pero el flujo solo como texto GOES (`fl_goescls`,
  1. ej. "M9.9"), que se convirtió a  $\text{W/m}^2$  con la escala estándar ( $10^{-8}$  a  $10^{-4}$   $\text{W/m}^2$  para clases A–X).

Ninguno de estos tres problemas producía un error de Python: los tres se detectaron verificando que los resultados intermedios fueran físicamente razonables, no solo que el código corriera sin excepciones.

## 2.3 De observaciones diarias a un catálogo por región

NOAA reporta cada AR una vez por día mientras cruza el disco visible. Se agregó a una fila por región NOAA tomando: el área pico observada, las coordenadas heliográficas de Stonyhurst en el instante más cercano al meridiano central, la clase magnética modal, el número de manchas pico, y —uniendo con la tabla de fulguraciones por número NOAA— el conteo de fulguraciones y el flujo GOES pico asociado.

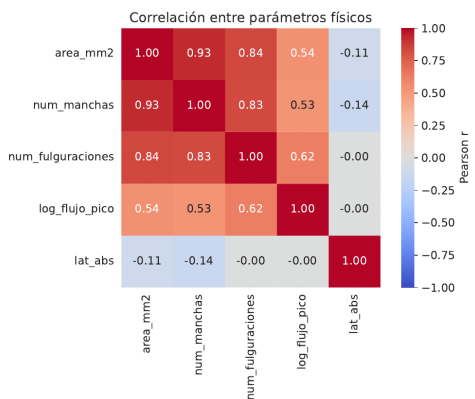
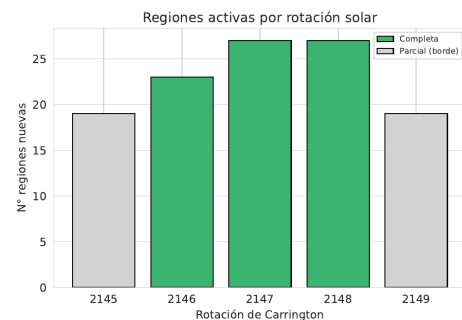
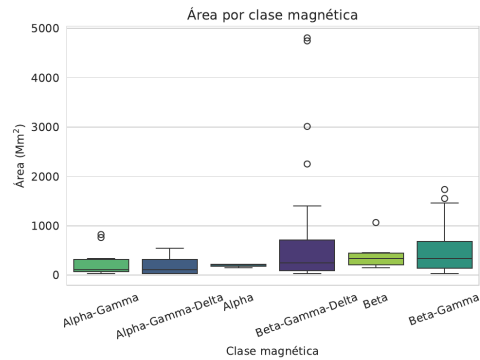
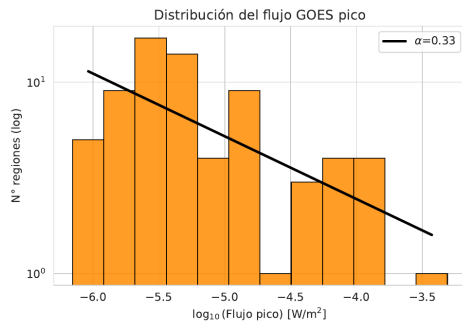
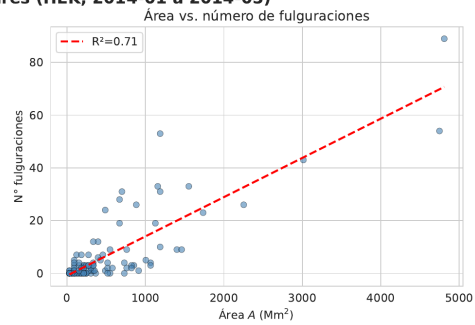
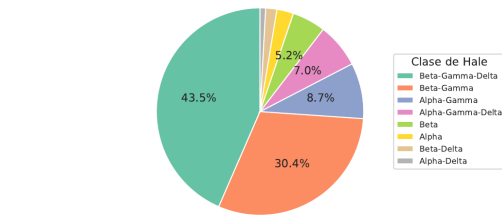
## 2.4 Base de datos y consultas SQL

Se diseñó una base SQLite (`astro_project.db`) con una tabla `active_regions` (una fila por región, 115 en total) y una tabla `metadata` autodescriptiva (fuente, ventana de tiempo, cortes de calidad aplicados, convenciones de unidades). Se ejercitaron consultas con `SELECT`, `WHERE` parametrizado, `GROUP BY`, `COUNT`, `AVG`, `MIN`, `MAX` y `ORDER BY` para obtener estadísticas agregadas por clase magnética.

## 3. Resultados

De las 890 filas diarias, ninguna se descartó en los cortes de calidad (número NOAA, clase magnética y coordenadas válidas), resultando en **115 regiones activas distintas**, 71 de ellas con al menos una fulguración asociada.

**Dashboard: Regiones Activas Solares (HEK, 2014-01 a 2014-05)**  
Distribución de clases magnéticas de Hale



Dashboard de 6 paneles: distribución de clases magnéticas, área vs. fulguraciones, distribución del flujo GOES pico, área por clase magnética, regiones por rotación de Carrington, y correlación de Pearson.

**Distribución de clases magnéticas (Panel 1).** En esta muestra predominan las configuraciones magnéticas **complejas**: Beta-Gamma-Delta (43.5%) y Beta-Gamma (30.4%) suman en conjunto cerca del 74% de las regiones, mientras que las clases simples (Alpha, Beta) representan apenas ~7.8%. Este resultado no debe generalizarse a toda la población solar: la ventana corresponde a cuatro meses cercanos al máximo del ciclo solar 24, y se usó la clase *dominante* durante el tránsito visible de cada región (no cada observación diaria individual).

**Área vs. fulguraciones (Panel 2).** Existe una asociación positiva y estadísticamente significativa entre el área de la región y su número de fulguraciones ( $R^2 = 0.71$ ,  $p = 2.8 \times 10^{-32}$ ). Esta relación es **descriptiva**, no un modelo predictivo ni una prueba de causalidad: el número de fulguraciones es una variable de conteo con pocos puntos extremos que pesan mucho en el ajuste, y no se controló por clase magnética ni por otros factores. La dispersión es grande: el área por sí sola no determina la actividad.

**Flujo GOES pico (Panel 3).** La distribución presenta una disminución aproximadamente compatible con una tendencia de ley de potencia, pero el ajuste ( $\alpha \approx 0.33$ ) es **exploratorio** y no equivale a estudiar la distribución completa de fulguraciones: con solo 71 regiones, 12 intervalos y el flujo *máximo por región* (una estadística de valores extremos, no la

distribución completa de eventos), el índice obtenido **no** debe compararse directamente con los reportados en la literatura para la distribución completa (Crosby et al. 1993, ~1.5–2.5).

**Área por clase magnética (Panel 4).** Las clases con componente  $\delta$  (Beta-Gamma-Delta) muestran áreas medianas mayores y una cola hacia valores extremos (hasta ~4800 Mm<sup>2</sup>), consistente con que las configuraciones magnéticas más complejas provienen de tubos de flujo más grandes y retorcidos.

**Regiones por rotación de Carrington (Panel 5).** El número de regiones nuevas por rotación (~27.3 días) varía entre 19 y 27 en la ventana estudiada. Las rotaciones de los extremos (2145 y 2149, en gris en la figura) están cubiertas solo **parcialmente**, porque la consulta empieza el 2014-01-01 y termina el 2014-05-01 cortando a la mitad esas dos rotaciones — parte de la variación observada es este efecto de borde del muestreo, no necesariamente una señal física del ciclo solar.

**Correlación de Pearson (Panel 6).** El área y el número de manchas están fuertemente correlacionados ( $r = 0.93$ , esperado). El flujo pico GOES correlaciona moderadamente con el área ( $r = 0.54$ ) y fuertemente con el número de fulguraciones ( $r = 0.62$ ). La correlación con la latitud heliográfica es débil ( $|r| < 0.15$ ), consistente con no cubrir suficiente evolución del ciclo de mariposa de Spörer en 4 meses.

**Validación con un evento histórico conocido:** la región con el flujo GOES pico más alto del catálogo es NOAA AR 11990 ( $4.9 \times 10^{-4}$  W/m<sup>2</sup>, clase X4.9), que coincide exactamente con la fulguración X4.9 real ocurrida el 25 de febrero de 2014 — una verificación cruzada útil de que el pipeline recuperó datos físicamente correctos.

## 4. Conclusiones

1. El tamaño de una región activa se asocia positiva y significativamente con su productividad de fulguraciones (relación descriptiva, no causal ni predictiva), pero con dispersión grande: el tamaño ayuda a explicar la actividad, no la determina.
2. La complejidad magnética (clases con componente  $\delta$ ) se asocia con áreas medianas mayores y con los flujos GOES más energéticos del catálogo, apoyando el vínculo físico bien establecido entre topología magnética y liberación de energía.
3. Los datos “crudos” de un archivo público como el HEK requieren verificación activa: tres problemas de unidades, columnas vacías y granularidad de codificación se encontraron inspeccionando los valores, no la documentación, y ninguno habría producido un error de programa.
4. Una ventana de 4 meses es adecuada para relaciones estructurales (área–clase–actividad) pero insuficiente para tendencias de ciclo solar (variación con rotación de Carrington o latitud), y además introduce un efecto de borde: las rotaciones de Carrington en los extremos de la ventana quedan parcialmente muestreadas.

**Limitaciones y trabajo futuro:** extender la consulta al ciclo solar 24 completo permitiría estudiar el diagrama de mariposa; usar directamente la distribución completa de fulguraciones (no el máximo por región) daría un ajuste de ley de potencia comparable con la literatura; e incorporar magnetogramas SHARP (HMI) permitiría reemplazar la clase de Hale categórica por una medida continua de flujo magnético no potencial.

## 5. Referencias

- Hoeksema, J. T. et al. (2014), *The Helioseismic and Magnetic Imager (HMI) Vector Magnetic Field Pipeline*, Solar Physics.

- Crosby, N. B., Aschwanden, M. J., & Dennis, B. R. (1993), *Frequency distributions and correlations of solar X-ray flare parameters*, Solar Physics 143, 275.
- The SunPy Community (2020), *The SunPy Project: Open Source Development and Status of the Version 1.0 Core Package*, ApJ 890, 68.
- NOAA Space Weather Prediction Center — documentación del esquema de clasificación magnética de Hale y del catálogo de regiones activas.
- Documentación del HEK: <https://www.lmsal.com/hek/>